

刘钢 (Leo)

现场调试工程师 / 嵌入式软件与智能算法研发

+86 159-9519-7640 • insistgang@163.com • 上海 • GitHub: insistgang • Blog: insistgang.top

教育背景

上海工程技术大学 电子信息 (人工智能方向 · 硕士)

2024.09 – 2027.06

GPA: 3.36 / 4.0 导师: 刘翔 教授 论文方向:《面向违法建筑识别的多尺度图像检测方法研究》 荣誉: 学业一等奖学金、优秀共产党员 (党员之星)、三好学生、电子信息 3 班团支书 (活力团支部)

扬州大学广陵学院 信息与计算科学 (理学学士)

2017.09 – 2021.06

GPA: 3.23 / 4.0 荣誉: 校级优秀毕业设计、中共党员 (2021 年入党)

专业技能

- 现场工程调试与严苛环境交付**: 具备央企研究所 (中国电科 50 所) 实地工业环境算法交付经验, 熟悉现场装备安装调试、故障排查与技术文档编写; 能吃苦抗压, 适应出差攻坚。
- 嵌入式系统与 C/C++ 软件开发**: 精通 C/C++ 与 Python 编程, 熟练掌握常用总线通信协议 (CAN、UART、SPI、Modbus、Profinet); 精通 NVIDIA Jetson Orin Nano 嵌入式端侧部署与 TensorRT 加速。
- 智能检测与控制算法**: 深入掌握 YOLO 系列视觉检测改进、单目几何标定测距与时域平滑滤波算法; 曾获西门子杯中国智能制造挑战赛省级一等奖及二等奖。
- 党员先锋与多项国奖带队能力**: 中共党员、研究生团支书、校“党员之星”; 作为队长带队斩获全国数学建模国二、网安国三、AI 创新大赛国三等 4 项国家级及 6 项省部级奖项, 纪律性与组织协调能力极强。

核心项目与科研经历

中国电子科技集团第五十研究所 · 道路智能检测与单目测距系统 | 央企算法研发实习 · 工业生产落地

2025.10 – 2026.01

算法研发实习生 [技术栈: YOLOv8 / 单目几何测距 / ReID 防重 / 时域平滑 / 工业级交付]

- 针对细长杆状目标设计长宽比敏感约束检测骨干, 在自建道路巡检数据集上实现路灯及部件检测 mAP50 达到 92%+。
- 提出结合相机几何标定与边界框底边的单目测距算法, 5~50 米范围内相对误差控制在 5% 以内; 引入时域平滑消除车辆行进抖动, 已在实际生产环境上线运行。

多智能体协同网络安全威胁智能分析系统 | “华为杯”全国研究生网安大赛 · 国家三等奖 (队长)

2025.07 – 2025.10

队长 / 架构与大模型研发 [技术栈: Qwen2-7B / INT4 量化 / Multi-Agent / RAG / ChromaDB]

- 主导 Qwen2-7B 的 INT4 权重量化部署, 显存由 14GB 压缩至 5.8GB (降低 58.5%), 单张消费级 GPU 实现 42 tokens/s 离线推理, 解决内网敏感数据不出域刚需。
- 设计 4 层多智能体协同研判架构, 基于 ChromaDB 检索 8 万+ 威胁情报, 威胁研判准确率提升 12%。

电路系统框图多模态智能识别与逻辑解析系统 | 全国集成电路 EDA 精英创新赛 · 国家三等奖

2025.09 – 2025.11

核心成员 / 多模态模型研发 [技术栈: YOLOv8 / Qwen2.5-VL / LoRA 微调 / 拓扑理解 / 图元识别]

- 提出“YOLOv8 空间几何定位 + Qwen2.5-VL 拓扑语义理解”级联架构, 元件定位准确率达 95%+, 电路逻辑拓扑推断 F1 达到 0.87。
- 针对电路图元构建专用图文微调集并训练 LoRA 适配器, 实现原理图从图像输入到标准网表 (Netlist) 逆向生成的端到端全流程自动化。

Jetson Orin Nano 边缘端智能推理与轻量化部署 | 边缘计算与端侧推理 · 核心研发

2025.04 – 2025.07

算法部署负责人 [技术栈: Jetson Orin Nano / TensorRT INT8 / CUDA / 边缘计算 / 实时推理]

- 基于 NVIDIA Jetson Orin Nano 搭建边缘端低功耗推理环境, 通过 TensorRT INT8 对视觉骨干网络进行权重量化与算子融合。
- 利用统一内存零拷贝与 CUDA Stream 异步流水线调优, 端侧推理帧率由 18 FPS 提升至 45+ FPS, 满足高实时严苛工业要求。

竞赛荣誉与学术成果

- 【国家级竞赛】** 全国大学生数学建模竞赛【国家二等奖】(队长)、“华为杯”中国研究生网络安全创新大赛【国家三等奖】(队长)、“华为杯”中国研究生 AI 创新大赛【国家三等奖】(队长)、集成电路 EDA 精英挑战赛【国家三等奖】
- 【省部级竞赛】** 2025 西门子杯中国智能制造挑战赛【省级一等奖】、2026 第二十届西门子杯【省级二等奖】(答辩 82 分)、第二十届研电赛【省级二等奖】(LinkAble)、第十九届研电赛【省级三等奖】、上海市智慧城市大赛【省级三等奖】
- 【硕士核心论文 (在研)】**《面向无人机航拍的高分辨率违章建筑小目标检测与边缘部署研究》(第一作者, 论文撰写与投稿中)
- 【国家计算机软件著作权】**《研发费用智能核算与报表自动化 RPA 软件 V1.0》(登记完成, 独立开发)